초등 **6학년**

2018년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 7	**2.** 30	**3.** 73
4. 2	**5.** 36	**6.** 8
7. 48	**8.** ④	**9.** 45
10. 8	**11.** 30	**12.** 21
13. 4	**14.** 138	**15.** 30
16. 16	**17.** 5	**18.** 16
19. 486	**20.** 168	**21.** 96
22. 2	**23.** 10	**24.** 6
25. 4		

1. 3 대 7 ⇨ 3 : 7이므로 ㉠에 알맞은 수는 7입니다.

2. $5\div\frac{1}{6}=5\times6=30$

3. $\frac{73}{100}$ ⇨ 73 %

4. 사각기둥의 꼭짓점은 $4\times2=8$(개)이고
오각뿔의 꼭짓점은 $5+1=6$(개)입니다.
⇨ (꼭짓점의 수의 차)$=8-6=2$(개)

5. $20\div\frac{5}{9}=\overset{4}{\cancel{20}}\times\frac{9}{\underset{1}{\cancel{5}}}=36$

6. 각뿔의 밑면의 변의 수를 □라 하면 모서리의 수는 (□×2)입니다. □×2=16이면 □=8이므로 팔각뿔입니다.

7. (원의 넓이)=(반지름)×(반지름)×(원주율)
$=4\times4\times3$
$=48\ (cm^2)$

8. $6\frac{1}{8}\div8\frac{3}{4}=\frac{49}{8}\div\frac{35}{4}=\frac{\overset{7}{\cancel{49}}}{\underset{2}{\cancel{8}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{5}{\cancel{35}}}=\frac{7}{10}$

9. 전체 20칸 중에서 9칸을 색칠했습니다.
$\frac{9}{20}=\frac{45}{100}$ ⇨ 45%

10. (세로)=(직사각형의 넓이)÷(가로)
$=67.2\div8.4$
$=8\ (cm)$

11. (지름)=(원주)÷(원주율)
$=94.2\div3.14$
$=30\ (cm)$

12. $9\frac{1}{3}\div\frac{4}{9}=\frac{\overset{7}{\cancel{28}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}=21$(명)

13. $23.25\div3.3=7.04545\cdots\cdots$로 0 다음에 4와 5가 반복되므로 소수 열째 자리 숫자는 4입니다.

14. 옆면이 6개인 각기둥은 육각기둥입니다.
(밑면에 있는 모서리의 길이의 합)$=7\times6\times2=84$ (cm)
(높이를 나타내는 모서리의 길이의 합)$=9\times6=54$ (cm)
⇨ (육각기둥의 모든 모서리의 길이의 합)
$=84+54=138$ (cm)

15. 전체 학생 수는 기준량이고, 주하네 반 남학생 수는 비교하는 양입니다.
(기준량)=(비교하는 양)÷(비율)
$=12\div0.4=30$
따라서 주하네 반 전체 학생은 30명입니다.
[다른 풀이]
전체 학생 수를 □명이라 하면 $\frac{12}{\square}=\frac{4}{10}$입니다.
⇨ □×4=120, □=30

16. 72 kg을 파운드 단위로 바꾸면 $72\div0.45=160$(파운드)입니다. 160파운드의 $\frac{1}{10}$은 16파운드이므로 16파운드짜리 볼링공을 선택하는 것이 좋습니다.

17. $30\frac{1}{3}\div 7=\frac{\overset{13}{\cancel{91}}}{3}\times\frac{1}{\cancel{7}_{1}}=\frac{13}{3}=4\frac{1}{3}$

$10\frac{1}{2}\div 1\frac{1}{8}=\frac{21}{2}\div\frac{9}{8}=\frac{\overset{7}{\cancel{21}}}{\cancel{2}_{1}}\times\frac{\overset{4}{\cancel{8}}}{\cancel{9}_{3}}=\frac{28}{3}=9\frac{1}{3}$

⇨ $4\frac{1}{3}<\square<9\frac{1}{3}$에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 5, 6, 7, 8, 9이므로 모두 5개입니다.

18. 어떤 수를 □라 하고 잘못 계산한 식을 쓰면
□×3.4=184.96입니다.
□=184.96÷3.4, □=54.4
따라서 바르게 계산하면 54.4÷3.4=16입니다.

19. 색칠한 부분의 넓이는 큰 원의 넓이에서 작은 원 2개의 넓이를 빼면 됩니다.
(큰 원의 넓이)=18×18×3=972 (cm^2)
(작은 원 2개의 넓이)=9×9×3×2=486 (cm^2)
⇨ (색칠한 부분의 넓이)=972−486=486 (cm^2)

20. 8.76÷2.4=3.65, 36.15÷4.82=7.5
[3.65]=3+6+5=14, [7.5]=7+5=12
⇨ [3.65]×[7.5]=14×12=168

21. 작년에 여학생 수에 대한 남학생 수의 비가 8 : 7이므로 전체 학생 수에 대한 남학생 수의 비는 8 : 15입니다.
작년 남학생 수를 □명이라고 하면
$\frac{8}{15}=\frac{\square}{900}$에서 □=480입니다.
(작년 여학생 수)=900−480=420(명)
(올해 남학생 수)=480−480×0.15=480−72=408(명)
(올해 여학생 수)=420+420×0.2=420+84=504(명)
따라서 올해 여학생이 504−408=96(명) 더 많습니다.

22. 분수의 규칙을 찾아보면 $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{3}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{5}$, $\frac{9}{2}$, $\frac{11}{3}$, $\frac{13}{4}$, $\frac{15}{5}$, $\frac{17}{2}$, $\frac{19}{3}$, $\frac{21}{4}$……이므로 분자는 1, 3, 5, 7……과 같이 2씩 커지고 분모는 2, 3, 4, 5가 되풀이되는 규칙입니다.
분자는 1부터 2씩 커지는 규칙이므로 38번째 수의 분자는 1+2×37=75, 분모는 38÷4=9…2에서 2, 3, 4, 5 중 두 번째 숫자인 3입니다.

⇨ 38번째 수: $\frac{75}{3}=25$

13번째 수의 분자는 1+2×12=25, 분모는 13÷4=3…1에서 2, 3, 4, 5 중 첫 번째 숫자인 2입니다.

⇨ 13번째 수: $\frac{25}{2}=12\frac{1}{2}$

따라서 38번째 수를 13번째 수로 나눈 몫은
$25\div 12\frac{1}{2}=25\div\frac{25}{2}=25\times\frac{2}{25}=2$입니다.

23. 가로가 32 cm, 세로가 48 cm, 높이가 40 cm인 사각기둥 모양을 만들려면 가로: 32÷4=8(개), 세로: 48÷4=12(개), 높이: 40÷4=10(층)이므로 성냥개비는 모두
가로에 8개씩 (12+1)줄, (10+1)층
→ 8×13×11=1144(개)
세로에 12개씩 (8+1)줄, (10+1)층
→ 12×9×11=1188(개)
높이 10층에 각각 가로로 (8+1)줄, 세로로 (12+1)줄
→ 10×9×13=1170(개)
⇨ 1144+1188+1170=3502(개) 필요합니다.
따라서 □는 3502이고 이 수의 각 자리 숫자의 합은 3+5+0+2=10입니다.

24. 1 km 200 m는 1.2 km이므로 처음 두 로봇이 만나려면 B 로봇이 A 로봇보다 3.5−1.2=2.3 (km) 즉, 2300 m 더 많이 돌아야 합니다. □분 동안 A 로봇이 도는 거리는 (60×□) m이고, B 로봇이 도는 거리는 (75×□) m입니다. 75−60=15이므로 □분 동안 B 로봇이 A 로봇보다 더 많이 도는 거리는 (15×□) m입니다.

15×□=2300, □=2300÷15=$153\frac{1}{3}$(분)

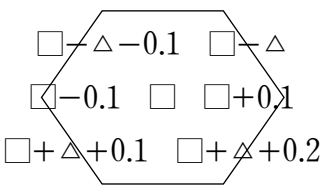
두 번째 두 로봇이 만나려면 B 로봇이 A 로봇보다 호수 한 바퀴의 거리만큼 더 돌아야 합니다. △분 동안 두 로봇이 도는 거리의 차이는 (15×△) m입니다. 호수의 둘레는 3.5 km이므로 15×△=3500, △=3500÷15=$233\frac{1}{3}$(분)

1시간은 60분이므로 24시간은 24×60=1440(분)입니다.

첫번째로 만나고 남은 시간은 $1440-153\frac{1}{3}=1286\frac{2}{3}$(분)입니다. $1286\frac{2}{3}$분 동안 $233\frac{1}{3}$분에 한 번씩 만나게 되므로 두 번째부터 몇 번 만나게 되는지 알아보면 $1286\frac{2}{3}\div 233\frac{1}{3}=5\frac{18}{35}$

이므로 5번 만나게 됩니다.
따라서 모두 6번 만나게 됩니다.

25. 1.3과 오른쪽 위에 있는 수인 0.9의 차는 1.3−0.9=0.4이고, 1.3과 왼쪽 아래에 있는 수인 1.8의 차는 1.8−1.3=0.5입니다. 0.5는 0.4보다 0.1 큰 수이므로 어떤 수가 □이고, □의 오른쪽 위의 수가 □보다 △만큼 작다면 □의 왼쪽 아래의 수는 □보다 (△+0.1)만큼 크다는 것을 알 수 있습니다. 이것을 이용하여 □를 둘러싸고 있는 6개의 수를 다음과 같이 모두 □와 △의 식으로 나타낼 수 있습니다.



(□를 둘러싸고 있는 6개의 수의 합)
=(□−△−0.1)+(□−△)+(□−0.1)+(□+0.1)
+(□+△+0.1)+(□+△+0.2)
=□+□+□+□+□+□+0.2=□×6+0.2
• □를 둘러싸고 있는 6개의 수의 합이 45.8이면
□×6+0.2=45.8, □×6=45.6, □=7.6입니다.
• □를 둘러싸고 있는 6개의 수의 합이 182.6이면
□×6+0.2=182.6, □×6=182.4, □=30.4입니다.
따라서 30.4가 7.6보다 큰 수이므로 30.4를 7.6으로 나누면 30.4÷7.6=4입니다.